

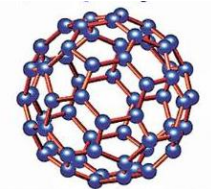
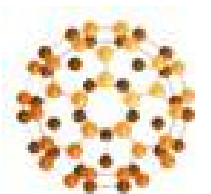
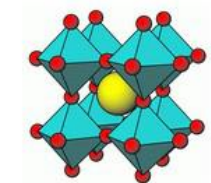
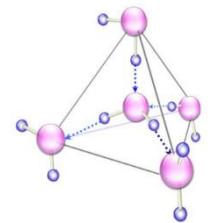
第1章 晶体结构

第五节 典型的晶体结构

本节主要内容：

1.5.1 典型的晶格结构

1.5.2 典型的晶体结构



第1章 晶体结构

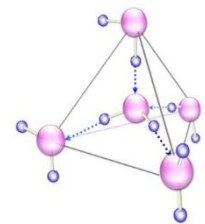
晶体结构中有哪些重要参数?

原子半径 r : 对于同种元素原子构成的晶体,是指原胞中相距最近的两个原子之间距离的一半

配位数: 一个粒子周围最近邻的粒子数称为配位数.

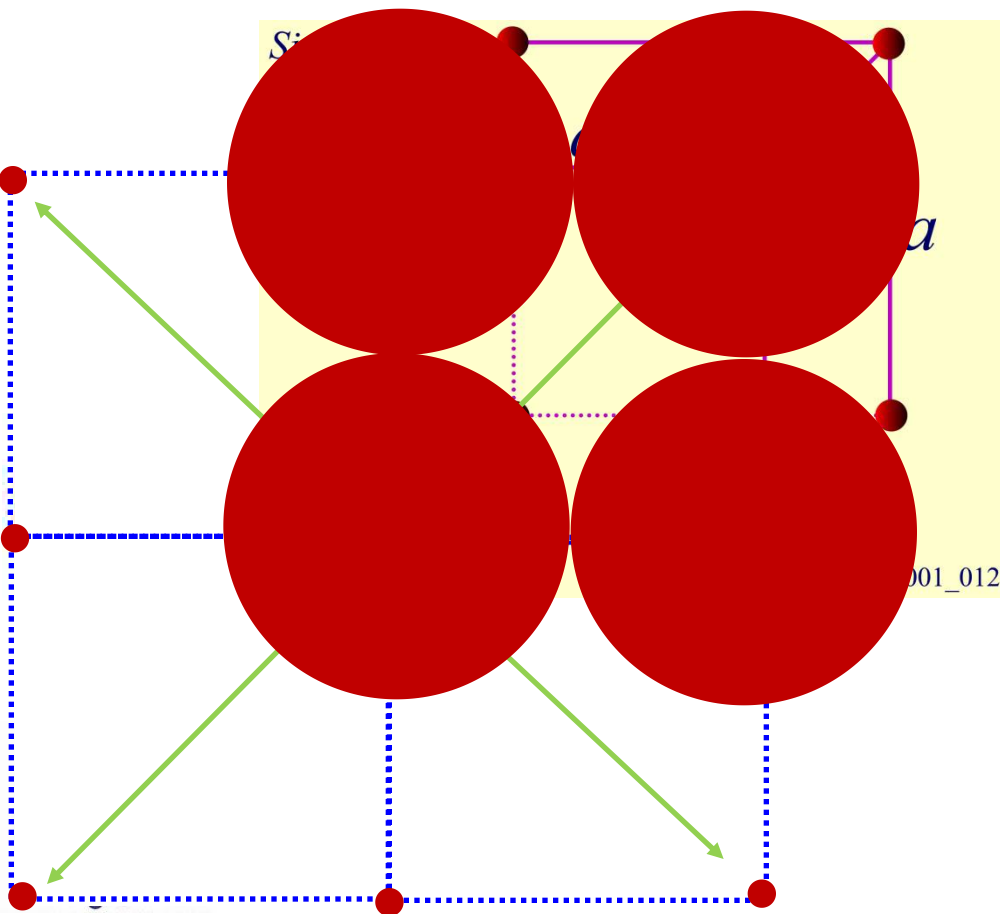
它可以描述晶体中粒子排列的紧密程度,粒子排列越紧密,配位数越大。

致密度: 如果把等体积的硬球放置在晶体结构中原子所在的位置上,球的体积取得尽可能大,以使最近邻的球相切,我们把一个晶胞中被硬球占据的体积和晶胞体积之比称为**致密度**(堆积比率或最大空间利用率)。

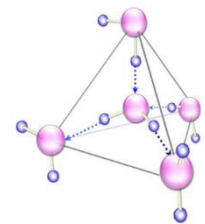


1.5.1 典型的晶格结构

(a) 简立方

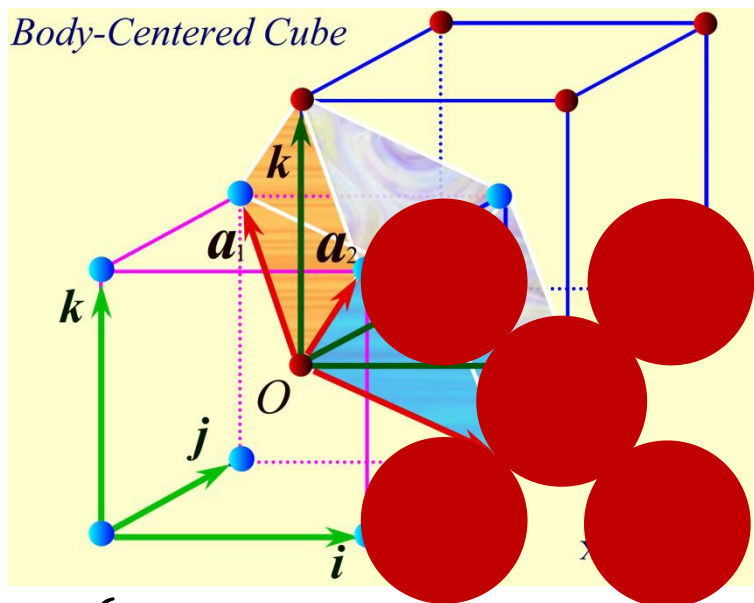


特征参数	简立方 (sc)
惯用原胞体积	a^3
惯用原胞格点数N	1
初基原胞体积	a^3
单位体积格点数	$1/a^3$
最近邻数 (配位数)	6
最近邻距离	a
次紧邻数	12
次紧邻距离	$\sqrt{2}a$
r与a的关系	$r = a / 2$
致密度	$\pi/6$

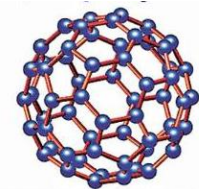
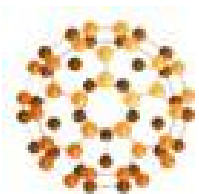


1.5.1 典型的晶格结构

(b)体心立方



$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) \end{cases}$$



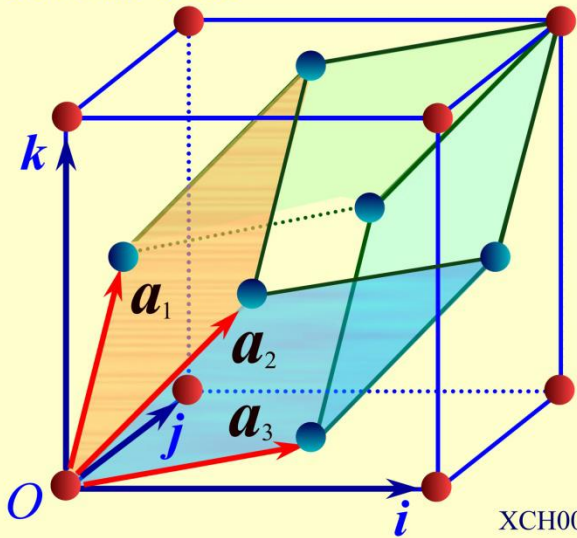
特征参数	体心立方 (bcc)
惯用原胞体积	a^3
惯用原胞格点数N	2
初基原胞体积	$a^3/2$
单位体积格点数	$2/a^3$
最近邻数 (配位数)	8
最近邻距离	$\sqrt{3}a / 2$
次紧邻数	6
次紧邻距离	a
r与a的关系	$r = \sqrt{3}a / 4$
致密度	$\sqrt{3}\pi / 8$



1.5.1 典型的晶格结构

(c) 面心立方

Face-Centered Cube

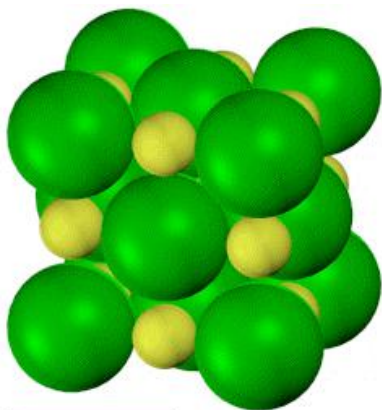


$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{k} + \vec{i}) \\ \vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j}) \end{cases}$$

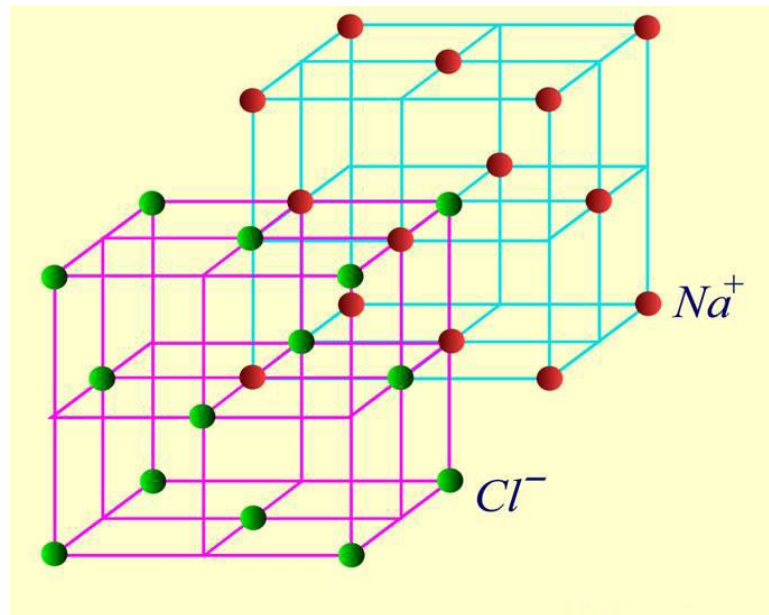
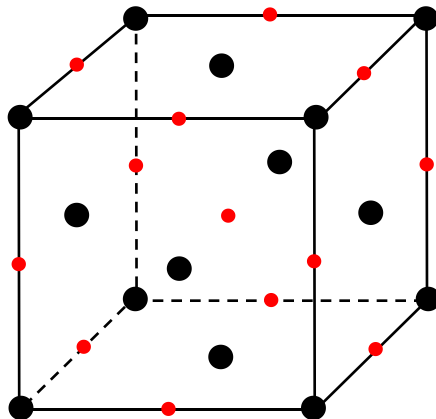
特征参数	面心立方 (fcc)
惯用原胞体积	a^3
惯用原胞格点数N	4
初基原胞体积	$a^3/4$
单位体积格点数	$4/a^3$
最近邻数 (配位数)	12 (密堆积)
最近邻距离	$\sqrt{2}a/2$
次紧邻数	6
次紧邻距离	a
r与a的关系	$r = \sqrt{2}a/4$
致密度	$\sqrt{2}\pi/6$

1.5.2 典型的晶体结构

氯化钠



NaCl晶体



结构	晶胞中 原子数	位置	配位 数
NaCl	Na 4 Cl 4	$(0,0,0)$ $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ $(0, 0, \frac{1}{2})$ $(0, \frac{1}{2}, 0)$ $(\frac{1}{2}, 0, 0)$	6

1.5.2 典型的晶体结构

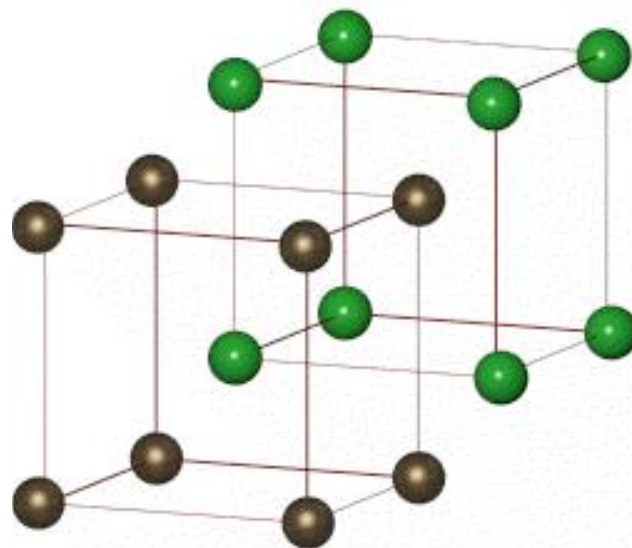
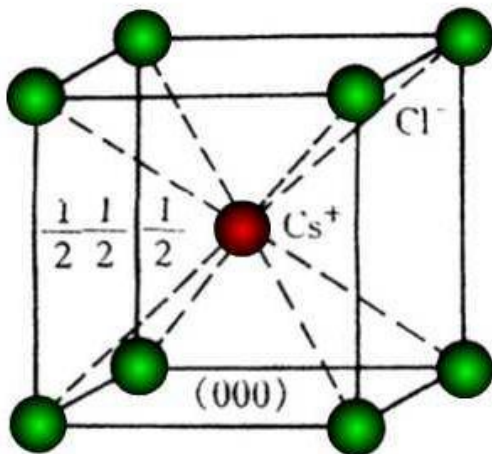
表 1-4 常见 NaCl 结构的晶体及其晶格常数

晶体	晶格常数 $a/\text{\AA}$	晶体	晶格常数 $a/\text{\AA}$	晶体	晶格常数 $a/\text{\AA}$
LiF	4.02	LiCl	5.13	LiBr	5.50
LiI	6.00	NaF	4.62	NaCl	5.64
NaBr	5.97	NaI	6.47	KF	5.35
KCl	6.29	KBr	6.60	KI	7.07
RbF	5.64	RbCl	6.58	RbBr	6.85
RbI	7.34	CaF	6.01	AgF	4.92
AgCl	5.55	AgBr	5.77	MgO	4.21
MgS	5.20	MgSe	5.45	CaO	4.81
CaS	5.69	CaSe	5.91	CaTe	6.84
SrO	6.16	SrS	6.12	SrSe	6.00
SrTe	6.00	BaO	6.62	BaS	6.39
BaSe	5.60	BaTe	6.99		

注：埃($\text{\AA}$)， $1\text{\AA} = 10^{-10}\text{m} = 0.1\text{ nm}$ 。

1.5.2 典型的晶体结构

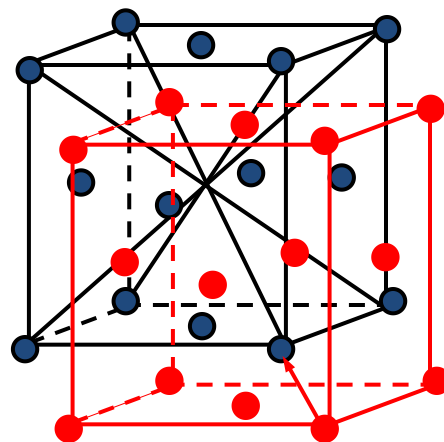
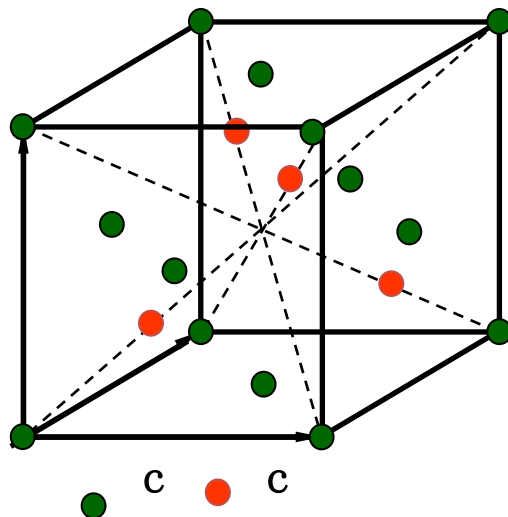
• 氯化铯



结构	晶胞中原子数	位置	配位数
CsCl	Cs 1 Cl 1	$(0,0,0)$ $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	8

1.5.2 典型的晶体结构

- 金刚石

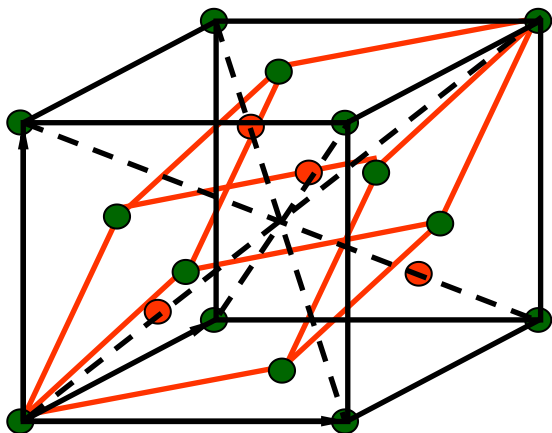


尽管金刚石是由同一种原子构成，但顶点和面心上的原子与晶胞体对角线上的原子并不等价，因此金刚石是复式格子。金刚石结构是由两个面心立方子晶格沿体对角线位移 $1/4$ 的长度套构而成，其布拉菲晶格为面心立方。

1.5.2 典型的晶体结构

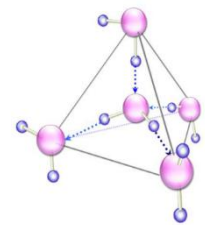
• 金刚石

金刚石结构每个初基原胞包含1个格点，基元由两个碳原子组成，位于 $(0,0,0)$ 和 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 处。



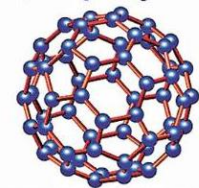
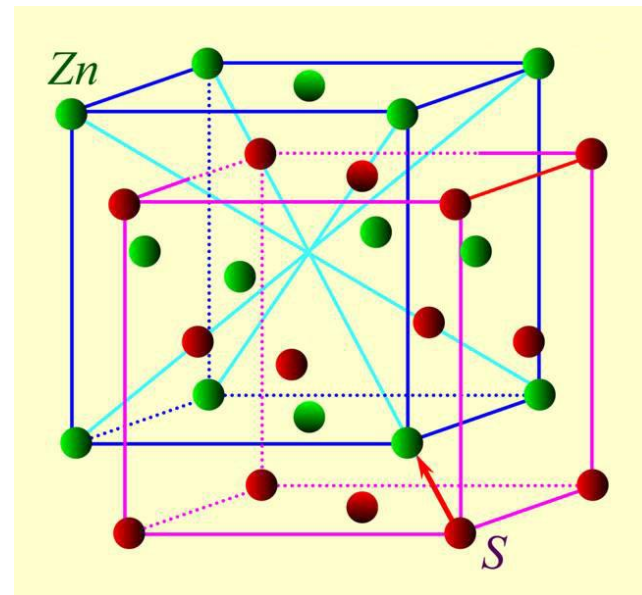
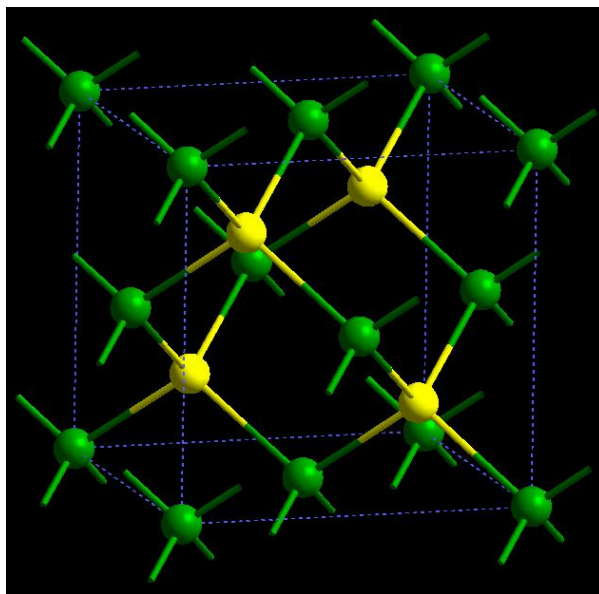
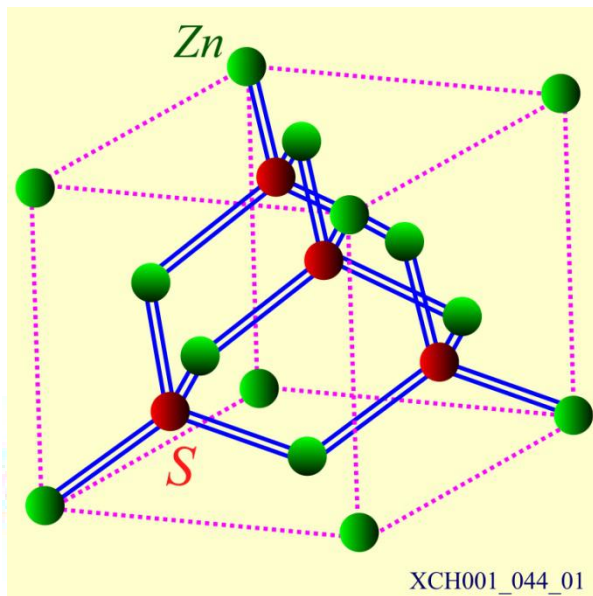
● C ● C

结构	晶胞中 原子数	位置	配位 数
金刚石	8	$(0,0,0)$ $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ $(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4})$ $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4})$ $(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4})$	4



1.5.2 典型的晶体结构

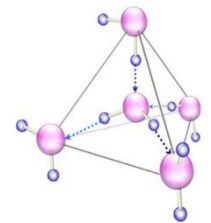
- 闪锌矿结构



闪锌矿结构类似于金刚石结构，子晶格的套构关系完全相同，只是两套面心立方由不同原子构成。

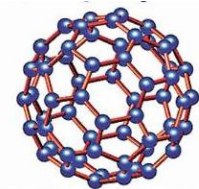
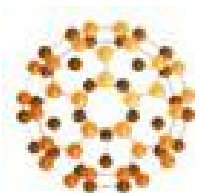
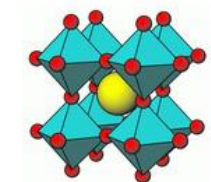
闪锌矿结构半导体，如GaAs, GaSb, InSb, GaP和ZnTe等

1.5.2 典型的晶体结构



配位数的可能值：

12（密堆积），8（氯化铯型结构），6（氯化钠型结构），4（金刚石型结构），3（石墨层状结构），2（链状结构）

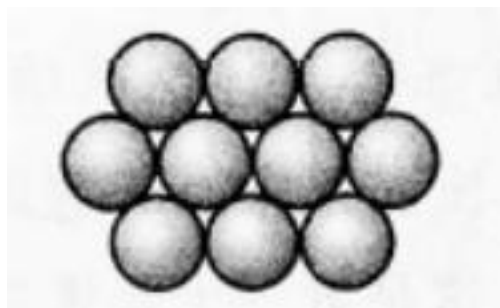
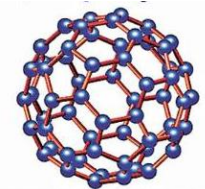
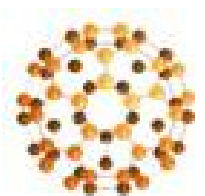
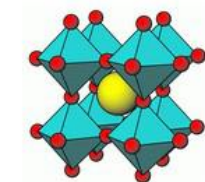
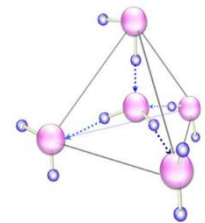


1.5.2 典型的晶体结构

- 密堆积结构

密堆积: 如果晶体由完全相同的一种粒子组成, 而粒子被看作小圆球, 则这些全同的小圆球最紧密的堆积称为**密堆积**。

密堆积结构有两种: 六角密堆积和立方密堆积

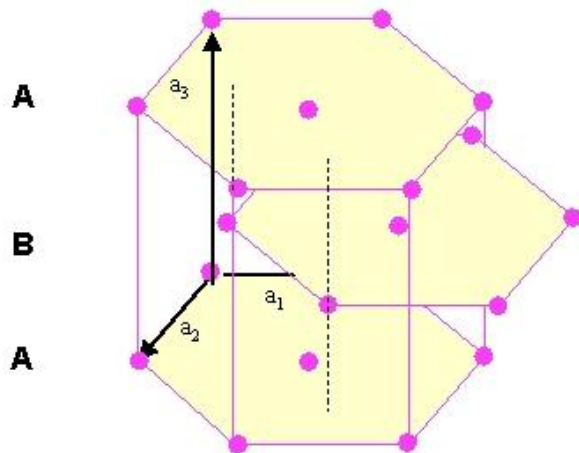
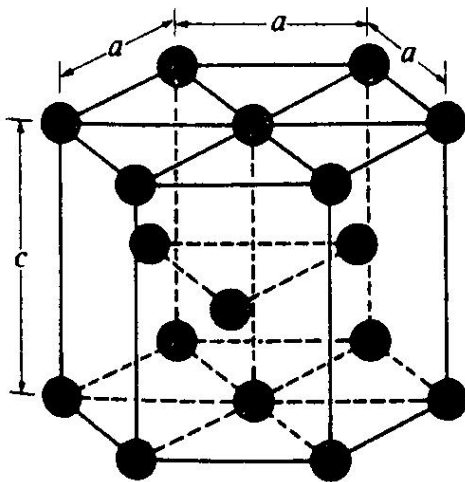
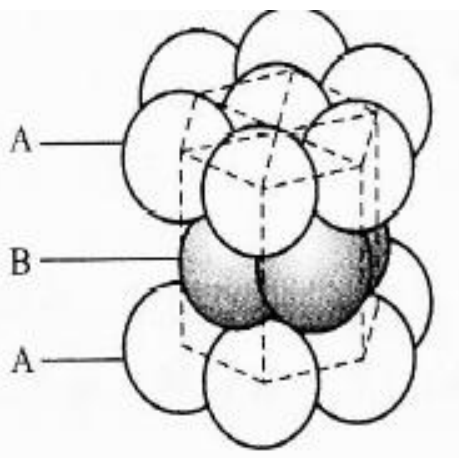
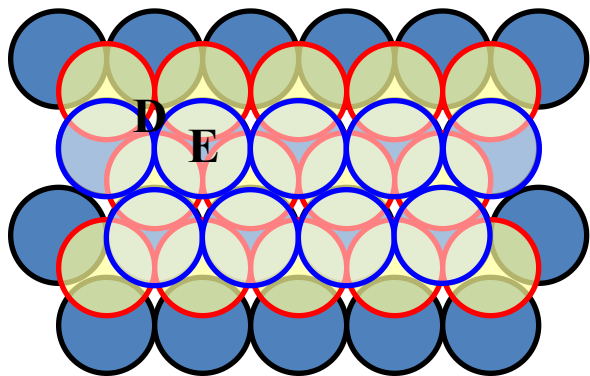


1.5.2 典型的晶体结构

惯用原胞格点数 3

(1) 六角密堆积

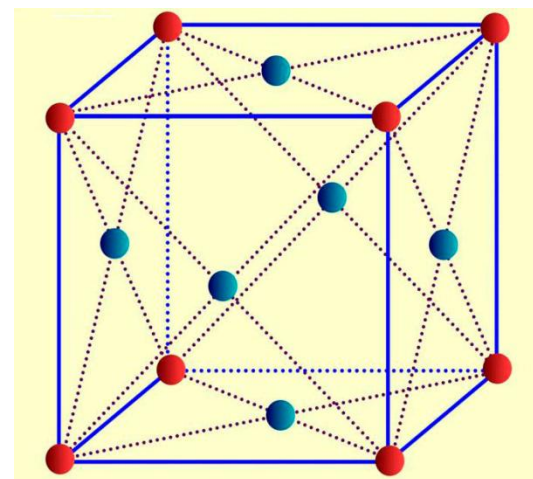
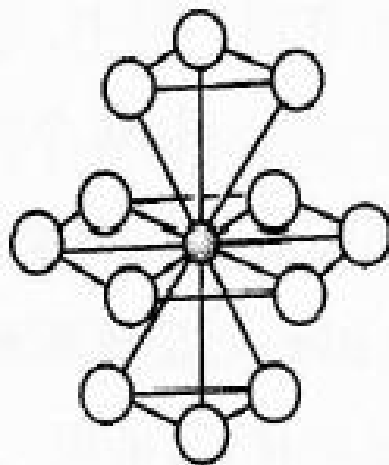
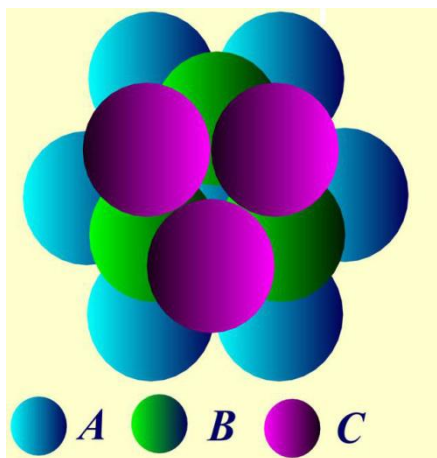
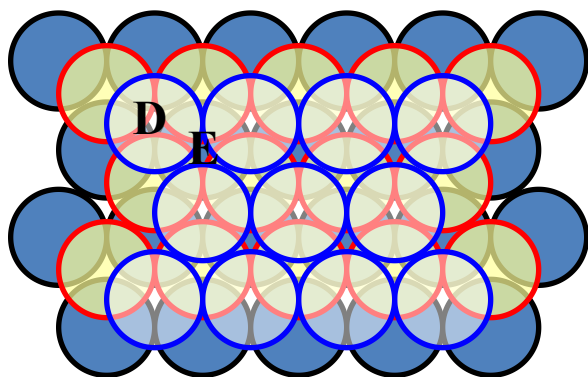
特征参数	六角密积 (hcp)
惯用原胞原子数	6
最近邻数 (配位数)	12 (密堆积)
最近邻距离	a
r 与 a 的关系	$r = a / 2$
致密度	$\sqrt{2}\pi / 6$



1.5.2 典型的晶体结构

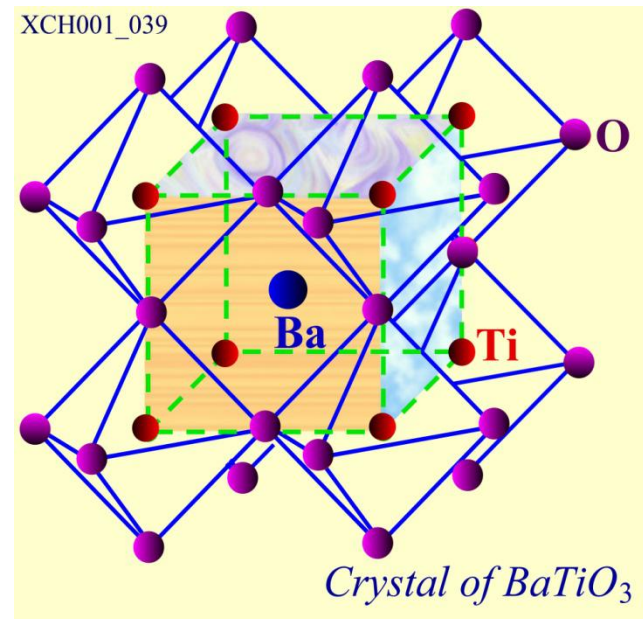
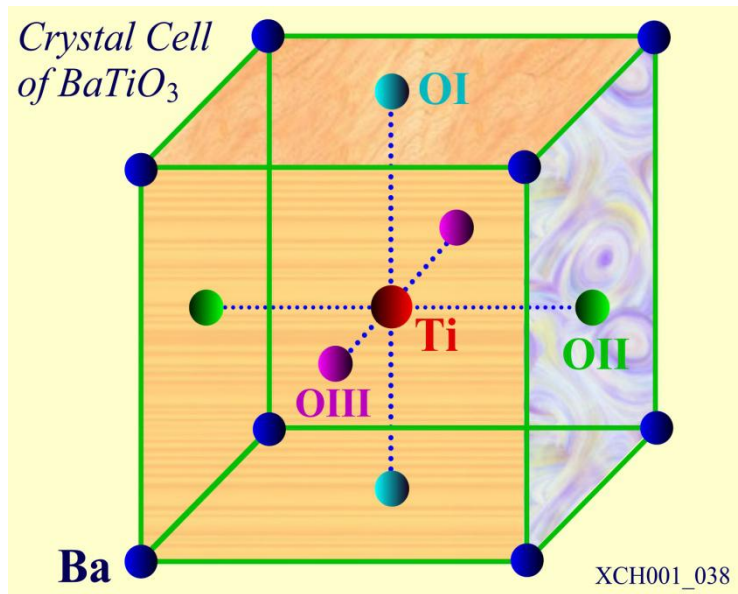
(2) 立方密堆积

特征参数	立方密积 (ccp)
惯用原胞格点数	4
最近邻数 (配位数)	12 (密堆积)
最近邻距离	$\sqrt{2}a/2$
r与a的关系	$\sqrt{2}a/4$
致密度	$\sqrt{2}\pi / 6$



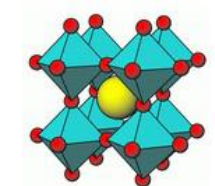
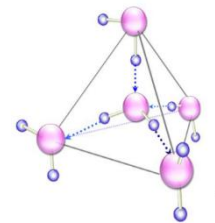
1.5.2 典型的晶体结构

- 钙钛矿 ABO_3



晶格——Ba、Ti、OI、OII、OIII

5套各自组成简立方子晶格套构而成



$$N = n_i + \frac{1}{2}n_f + \frac{1}{4}n_e + \frac{1}{8}n_c$$

内部 面部 棱部 顶角

